



Sistemas Operacionais

Código: IBM8940 | Turma: 8001

Professor: Luiz Fernando T. de Farias

AC 31/05 — Monitor de Sistema

Script interativo em BASH para monitoramento do sistema operacional Linux

Equipe Desenvolvedora:

Arthur Riess Cunha

Bernardo Cicchelli

1. Descrição dos Módulos e Sub-rotinas

O script `monitor.sh` é composto pelas seguintes funções, cada uma responsável por uma parte específica do programa:

1.1 `exibir_cabecalho()`

Responsável por limpar a tela e exibir o cabeçalho. É chamada sempre que o menu principal ou sub-menus são exibidos. Captura automaticamente os dados dinâmicos do sistema (semestre, ano, data, hora) para preencher o cabeçalho.

1.2 `exibir_menu()`

Chama a função `exibir_cabecalho()` e apresenta ao usuário o menu principal com as cinco opções interativas e a opção de finalizar o programa. É a única tela que o usuário vê ao iniciar o script.

1.3 `pausar()`

Função utilitária que aguarda o usuário pressionar Enter antes de retornar ao menu. Garante que o usuário consiga ler o resultado de cada operação antes que a tela seja limpa.

1.4 `opcao_1_info_sistema()`

Exibe um painel com as informações gerais da máquina: nome do host, usuário logado, sistema operacional, versão do kernel, arquitetura, tempo de atividade (uptime) e endereço IP local. Não possui sub-menu, sendo uma exibição direta e objetiva.

1.5 `submenu_cpu()`

Sub-menu dedicado ao monitoramento do processador, com três opções:

- Ver o modelo do processador, lido diretamente do arquivo `/proc/cpuinfo`;
- Ver o número de núcleos disponíveis;
- Ver o uso atual da CPU em tempo real, obtido via comando `top` em modo batch.

1.6 `submenu_memoria()`

Sub-menu para monitoramento de memória RAM e Swap, com duas opções:

- Exibir uso atual de memória RAM (total, usada e livre);
- Exibir uso de Swap;

1.7 `submenu_disco()`

Sub-menu para verificação do espaço em disco, com três opções:

- Listar todas as partições do sistema com uso formatado;
- Informar o tamanho de um diretório específico, definido pelo usuário;

- Exibir apenas as partições cujo uso percentual ultrapasse um valor definido pelo usuário.

1.8 submenu_processos()

Sub-menu para gerenciamento de processos do sistema, com três opções:

- Listar os N processos com maior consumo de CPU, sendo N informado pelo usuário;
- Buscar um processo pelo nome, exibindo PID, consumo de CPU, memória e comando;
- Encerrar um processo pelo PID informado pelo usuário.

1.9 Loop Principal (while + case)

Estrutura de controle principal do script. Mantém o programa em execução continuamente até que o usuário selecione explicitamente a opção 6 (Finalizar). Esta é a única forma de encerrar o script, conforme exigido pelos itens obrigatórios do trabalho.

2. Comandos Utilizados

A seguir estão listados todos os comandos do sistema operacional utilizados no script, com uma breve explicação do propósito de cada um:

Comando	Propósito
hostname	Retorna o nome da máquina (host) no sistema.
whoami	Exibe o nome do usuário atualmente logado.
uname -o	Exibe o nome do sistema operacional (ex: GNU/Linux).
uname -r	Exibe a versão do kernel em execução.
uname -m	Exibe a arquitetura do processador (ex: x86_64).
uptime -p	Exibe o tempo de atividade do sistema em formato legível.
ip route get	Obtém o endereço IP local da máquina pela tabela de roteamento.
date	Retorna a data e hora atual do sistema. Usado com formatos personalizados ("%d", "%B", etc.).
cat /proc/cpuinfo	Lê o arquivo virtual do kernel com informações detalhadas sobre o processador.
top -bn1	Exibe informações de processos e uso de CPU em modo batch (execução única, sem interface interativa). Usado para obter o uso atual da CPU.
free	Exibe o uso de memória RAM e Swap do sistema.
df	Exibe o uso de espaço em disco de cada partição montada no sistema.
du	Calcula e exibe o espaço utilizado por um diretório específico.
ps aux	Lista todos os processos em execução com informações de CPU, memória e usuário.
kill	Envia um sinal de encerramento a um processo identificado pelo seu PID.
grep	Filtra linhas de texto que contêm um padrão específico. Usado para buscar processos e filtrar saídas.
awk	Ferramenta de processamento de texto. Usada para cálculos (uso de CPU, RAM) e formatação de saídas.
sed	Editor de fluxo de texto. Utilizado para remover espaços desnecessários na saída de /proc/cpuinfo.
cut	Extraí campos específicos de linhas de texto separadas por delimitador.
head	Exibe apenas as primeiras N linhas de uma saída ou arquivo.
sort	Ordena linhas de texto. Usado com ps para ordenar processos por consumo de CPU.

clear	Limpa a tela do terminal. Chamado sempre antes de exibir o cabeçalho.
read	Lê a entrada do usuário pelo teclado e armazena em uma variável.
exit	Encerra a execução do script com um código de saída (0 = sucesso).

3. Referências aos Slides da Disciplina

Mapeamento dos comandos utilizados no trabalho e o respectivo slide da disciplina.

3.1 Opção 1 — Informações Gerais do Sistema

Comando	Slide de Referência
<code>uptime -p</code>	SOP06L — Investigando Processos: UPTIME
<code>whoami</code>	SOP07L — Contas de Usuários
<code>uname -o / -r / -m</code>	SOP08F — Gerência da Memória: Introdução

3.2 Opção 2 — Monitorar CPU

Comando	Slide de Referência
<code>cat /proc/cpuinfo</code>	SOP05 — Processos
<code>top -bn1</code>	SOP06L — Investigando Processos: TOP

3.3 Opção 3 — Monitorar Memória

Comando	Slide de Referência
<code>free -h</code>	SOP06L — Investigando Processos: FREE

3.4 Opção 4 — Verificar Espaço em Disco

Comando	Slide de Referência
<code>df -h</code>	SOP04L — Formatar e Particionar
<code>du -sh</code>	SOP04L — Sistema de Arquivos: Introdução

3.5 Opção 5 — Gerenciar Processos

Comando	Slide de Referência
<code>ps aux</code>	SOP06L — Investigando Processos: PS
<code>kill</code>	SOP06L — Controle de Execução: KILL
<code>chmod +x</code>	SOP07L — Permissões de Acesso: CHMOD

4. Referências externas

- IAs : Claude Code e Gemini.
- Principais usos: formatação da documentação e auxílio no desenvolvimento do script.

5. Código do Script

A seguir está o código completo do script monitor.sh:

```
#!/bin/bash

# =====
# IBMEC - Sistemas Operacionais
# Script: Monitor de Sistema
# Alunos: Arthur Riess Cunha e Bernardo Cicchelli
# =====

exibir_cabecalho() {
    clear
    SEMESTRE=$(date +%m)
    if [ "$SEMESTRE" -le 6 ]; then SEM="1"; else SEM="2"; fi
    ANO=$(date +%Y)
    DIA=$(date +%d)
    MES=$(date +%B)
    HORA=$(date +%H)
    MIN=$(date +%M)
    echo
    #####
    echo "# IBMEC"
    #
    printf "# Sistemas Operacionais          Semestre %s de %s\n" "$SEM" "$ANO"
    echo "# Codigo: IBM8940                      Turma: 8001          #"
    echo "# Professor: Luiz Fernando T. de Farias          #"
    echo "#-----"
    #
    echo "# Equipe Desenvolvedora:"
    #
    printf "# Aluno: %-52s #\n" "Arthur Riess Cunha"
    printf "# Aluno: %-52s #\n" "Bernardo Cicchelli"
    echo "#-----"
    #
    printf "# Rio de Janeiro, %s de %s de %s          #\n" "$DIA" "$MES" "$ANO"
    printf "# Hora do Sistema: %s Horas e %s Minutos\n" "$HORA" "$MIN"
    echo
    #####
    echo ""
}

exibir_menu() {
    exibir_cabecalho
    echo "Menu de Escolhas:"
    echo " 1) Informacoes Gerais do Sistema"
    echo " 2) Monitorar CPU"
    echo " 3) Monitorar Memoria"
    echo " 4) Verificar Espaco em Disco"
    echo " 5) Gerenciar Processos"
    echo " 6) Finalizar o programa."
    echo ""
    echo -n "Selecione uma opcao: "
```



```

}

pausar() {
    echo ""
    echo -n "Pressione Enter para voltar ao menu..."
    read
}

opcao_1_info_sistema() {
    exibir_cabecalho
    echo "=== INFORMACOES GERAIS DO SISTEMA ==="
    echo "Nome da Maquina      : $(hostname)"
    echo "Usuario Logado        : $(whoami)"
    echo "Sistema Operacional: $(uname -o)"
    echo "Versao do Kernel       : $(uname -r)"
    echo "Arquitetura            : $(uname -m)"
    echo "Uptime                 : $(uptime -p)"
    echo "IP Local               : $(ip route get 1.1.1.1 2>/dev/null | awk
'{print $7; exit}')")
    echo "Data e Hora Atual      : $(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S')"
    pausar
}

# ... (demais funcoes: submenu_cpu, submenu_memoria,
#      submenu_disco, submenu_processos)

while true; do
    exibir_menu
    read OPCAO
    case $OPCAO in
        1) opcao_1_info_sistema ;;
        2) submenu_cpu ;;
        3) submenu_memoria ;;
        4) submenu_disco ;;
        5) submenu_processos ;;
        6) exibir_cabecalho; echo "Programa encerrado."; exit 0 ;;
        *) echo "Opcao invalida!"; pausar ;;
    esac
done

```

Nota: O código completo do script está disponível no arquivo MonitorProcessos.sh entregue junto a este relatório.